ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA

MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 3 - Modelagem Complementar de Análise com UML

SERTÃOZINHO -SP

2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 3 - Modelagem Complementar de Análise com UML

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Análise Orientada a Objetos: Unidade 3 - Modelagem Complementar de Análise

SERTÃOZINHO -SP
2026

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *RESULTADO* ____ 7
5. *CONCLUSÃO* ____ 10
6. *REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS* ____ 11

1. INTRODUÇÃO

O diagrama de sequência descreve as interações entre componentes, capturando o comportamento de um único cenário, bem como as mensagens que são trocadas em um diagrama de caso de uso. Ele é utilizado para observar como diversos elementos se comportam em uma situação específica, mostrando a colaboração entre eles, embora não defina precisamente um comportamento (FOWLER, 2005).

Para alguns autores, como Larman (2007), o diagrama de sequência é uma modalidade de diagrama de interação que ilustra a ordem em que as mensagens são enviadas, detalhando a lógica de um cenário de Caso de Uso e transformando o texto descritivo em design de software. O presente trabalho busca, através da aplicação desta ferramenta, entender na prática como ela pode ser utilizada para auxiliar o desenvolvimento de projetos, permitindo a visualização do fluxo completo, do início ao fim, e a compreensão da sua lógica sistêmica.

2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é desenvolver um diagrama de Sequências utilizando os conhecimentos e práticas da UML, utilizando a linguagem de modelagem, para abstrair e resolver problema proposto.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica foi a ferramenta de modelagem UML chamada Visual Paradigma Online, que oferece ampla gama de diagramas.

O trabalho consiste no desenvolvimento de um Diagrama de Sequência para um sistema de venda de ingressos no sistema de cinema.

Procedimentos para a realização da atividade:

Considere um sistema de controle de cinema no qual um funcionário é responsável por realizar a venda de ingressos aos clientes. O processo inicia quando o funcionário seleciona a opção de venda de ingressos na interface do sistema. A interface, então, solicita ao controlador do sistema que execute a operação de venda.

O controlador deve consultar todas as sessões disponíveis para exibição, obtendo informações sobre a sala onde cada sessão ocorrerá e o filme que será apresentado. Após reunir as informações, o sistema retorna à interface uma lista contendo todas as sessões disponíveis para escolha.

O funcionário seleciona, na interface, a sessão desejada e confirma a operação. Ao receber a confirmação, o controlador solicita que o sistema gere o ingresso correspondente, associando a escolha do funcionário à sessão selecionada. O sistema cria o ingresso com os dados necessários e retorna essa informação ao controlador, que então solicita à interface que exiba a confirmação da emissão do ingresso.

Com base neste cenário, e no diagrama de classes desenvolvidos no RAP anterior, modele o diagrama de sequência correspondente, representando os objetos envolvidos, as mensagens trocadas entre eles e o fluxo completo até a emissão do ingresso.

Avaliando os resultados:

No diagrama de sequência do processo de venda de ingressos, observa-se a interação entre o funcionário e os objetos do sistema: Interface do Cinema, Controlador do Cinema, Sessão, Sala, Filme e Ingresso. O fluxo tem início quando o funcionário solicita a venda de ingresso pela interface, que repassa a requisição ao controlador. O controlador consulta as sessões disponíveis e obtém informações de sala e filme para apresentá-las ao funcionário, permitindo a escolha da sessão desejada. Após a confirmação da sessão, o controlador solicita a criação do ingresso, garantindo que ele seja gerado apenas para uma sessão válida. O diagrama termina com a emissão do ingresso e o retorno da confirmação ao funcionário.

4. RESULTADO

No diagrama apresentado na Imagem 1, os atores identificados, cliente e funcionário, representam os perfis de usuários que interagem com o sistema.

Imagem 1 – Print do Diagrama de sequência para a situação problema apresentada no trabalho.

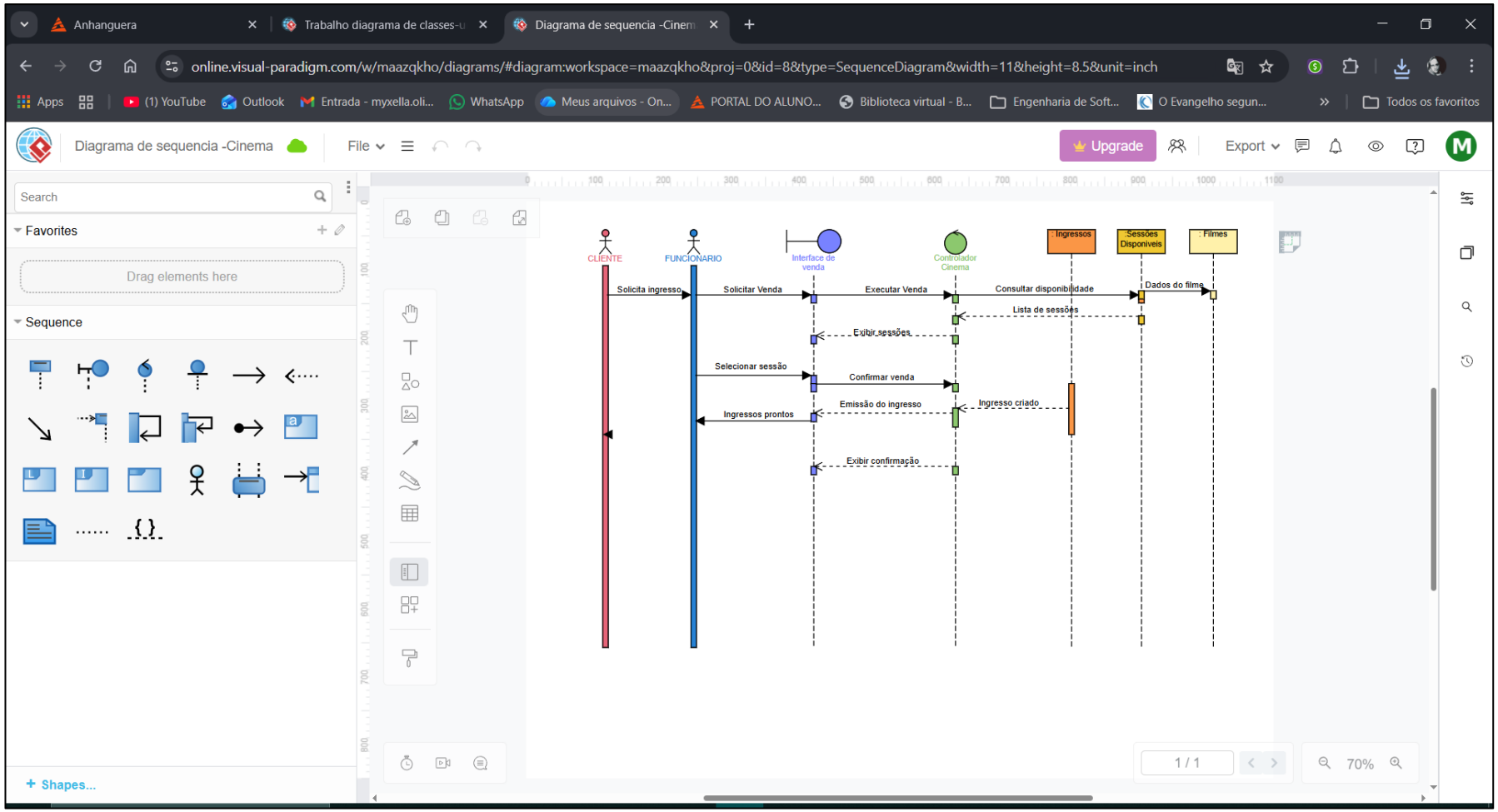
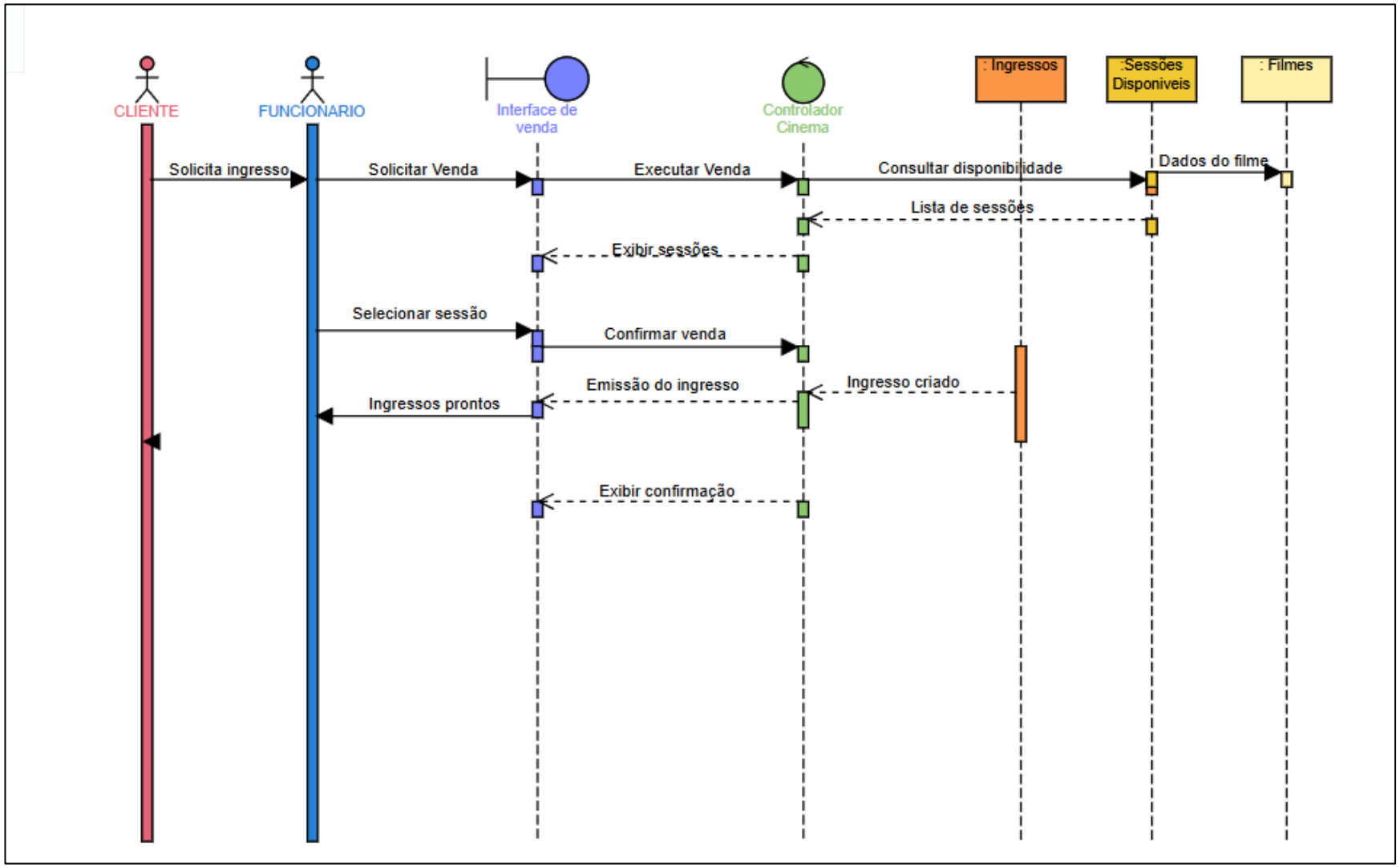


Imagem 2- Diagrama de Sequencia desenvolvido



Descrição do Fluxo: Venda de Ingressos de Cinema

O diagrama de sequência apresentado descreve o comportamento dinâmico do sistema durante o processo de venda, detalhando a troca de mensagens entre atores e objetos. O fluxo segue a lógica abaixo:

O processo é iniciado quando o ator **Cliente** solicita ao ator **Funcionário** os ingressos. O ator Funcionário acessa a **Interface de Venda**. A interface então repassa o comando para o **Controlador Cinema**, através da mensagem executar venda. O controlador, então, consulta a disponibilidade no objeto **Sessões Disponíveis**, que busca os dados do filme no objeto **Filmes**. O sistema retorna a lista de sessões na interface para o ator Funcionário, que realiza a seleção da sessão desejada e confirma a venda. Quando recebe a confirmação, o controlador solicita a emissão ao objeto **Ingresso**. Quando criado, a mensagem é enviada do controlador para a interface, confirmando para o funcionário.

5. CONCLUSÃO

O diagrama de sequência é uma ferramenta que transpõe a teoria dos requisitos para a prática da implementação, oferecendo uma visão clara dos objetos e suas interações. Ele preserva a cronologia dos eventos, antecipando falhas e otimizando a comunicação antes da codificação do sistema. Essa ferramenta não só documenta, mas serve como um guia, transformando a análise em uma estrutura funcional e executável.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS

FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.